Análise Comparativa de Protocolos de Roteamento AODV vs OLSR em Redes MESH Escaláveis: Investigação do Ponto de Transição para Cenários de cidades inteligentes

Gabriela, Gabriel, Jacqueline, Joao Pedro, Marcela, Matheus, Miguel, Rafael

[1]Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS)
Universidade Federal do ABC (UFABC) – Santo André – SP – Brazil

{..., prado.joao, jacqueline.marinho } aluno@ufabc.edu.br

Abstract. *Cidades inteligentes and Internet of Things applications increasingly rely on wireless mesh networks for distributed communication. The choice between reactive (e.g., AODV) and proactive (e.g., OLSR) routing protocols significantly impacts network performance at different scales. This paper presents a comprehensive comparative analysis of AODV and OLSR in mesh networks ranging from 100 to 1500 nodes through simulation-based experiments using MeshSim (NS-3). We evaluate five key metrics: packet delivery ratio (PDR), end-to-end latency, routing overhead, convergence time, and CPU utilization. Our results reveal the scalability characteristics and identify critical transition points where one protocol becomes more suitable than the other. The findings provide practical recommendations for network designers deploying mesh networks in smart city applications.*

Resumo. *Cidades inteligentes e aplicações de Internet das Coisas dependem cada vez mais de redes mesh sem fio para comunicação distribuída. A escolha entre protocolos de roteamento reativos (ex: AODV) e proativos (ex: OLSR) impacta significativamente o desempenho em diferentes escalas de rede. Este artigo apresenta uma análise comparativa abrangente de AODV e OLSR em redes mesh variando de 100 até 1500 nós através de experimentos baseados em simulação usando MeshSim (NS-3). Avaliamos cinco métricas principais: taxa de entrega de pacotes (PDR), latência fim-a-fim, sobrecarga de roteamento, tempo de convergência e utilização de CPU. Nossos resultados revelam as características de escalabilidade e identificam pontos críticos de transição onde um protocolo é mais adequado que o outro. Os achados fornecem recomendações práticas para engenheiros implantando redes mesh em aplicações de cidades inteligentes.*

1. Introdução

Redes mesh, ou Wireless Mesh Networks (WMNs), são um tipo de rede sem fio em que os dispositivos, chamados de nós, atuam como transmissores e roteadores de dados. Nessas redes, os nós, que são compostos por roteadores de malha e clientes de malha, cooperam entre si para encaminhar informações, permitindo que os dados alcancem seus destinos mesmo quando não há conexão direta entre os dispositivos. Essa arquitetura descentralizada possibilita que a rede se organize e se configure automaticamente, estabelecendo conexões dinâmicas entre os nós.

Devido a essas características, as redes mesh tornam-se adequadas para aplicações em cidades inteligentes, nas quais há grande quantidade de dispositivos distribuídos, como sensores, câmeras e sistemas de iluminação pública, que necessitam de comunicação eficiente, confiável e escalável. Nesse contexto, a escolha do protocolo de roteamento é um fator crítico para o desempenho da rede. Contudo, falta investigação empírica rigorosa em escala contemporânea sobre como estes protocolos se comportam quando redes crescem de centenas para milhares de nós. Recomendações atuais em literatura baseiam-se frequentemente em benchmarks desatualizados ou estudos teóricos sem validação experimental robusta. Este cenário deixa engenheiros de cidades inteligentes sem dados confiáveis para tomar decisões arquiteturais fundamentadas.

O presente trabalho endereça esta lacuna por meio de uma análise comparativa controlada de dois protocolos de roteamento em escalas que refletem aplicações reais de cidades inteligentes. Dentro da arquitetura de Redes mesh, os protocolos de roteamento classificam-se em três categorias principais: proativos, reativos e híbridos [Benyamina et al. 2012]. Destacam-se dois protocolos de roteamento: o AODV, classificado como reativo por estabelecer rotas sob demanda, e o OLSR, classificado como proativo por manter rotas atualizadas continuamente. Desta forma, o objetivo deste artigo é fornecer uma comparação entre os dois protocolos de roteamento supracitados, aplicados ao contexto de cidades inteligentes. Utiliza-se simulação em MeshSim (baseada em NS-3) para garantir reprodutibilidade absoluta e coleta precisa de métricas.

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta o problema de pesquisa, contextualizando a escolha de protocolos e formulando as questões de investigação. A Seção 3 revisa a literatura relevante sobre redes mesh e protocolos de roteamento. A Seção 4 detalha a metodologia de simulação, incluindo configuração de topologia, parâmetros dos protocolos e métricas coletadas. A Seção 5 apresenta os resultados e discussão. Finalmente, a Seção 6 conclui o artigo e sugere direções para trabalhos futuros.

2. Problema de Pesquisa

2.1. Contexto em Cidades Inteligentes

A implantação de redes mesh em ambientes urbanos contemporâneos confronta engenheiros com uma decisão arquitetural de qual paradigma de roteamento adotar. Em aplicações de cidades inteligentes, a escolha afeta diretamente custo operacional, latência de comunicação, consumo energético e confiabilidade da rede como um todo. Isso afeta diversos tipos de sistemas inteligentes, como sistemas de iluminação inteligente, sensores de qualidade do ar distribuídos, monitoramento de infra-estrutura e resposta a emergências.

Uma rede de iluminação inteligente em uma metrópole pode compreender milhares de luminárias organizadas em múltiplos saltos sem infra-estrutura de backhaul dedicada. Espera-se que tal rede funcione de forma autônoma, sem dependência de controladores centralizados, e mantenha desempenho aceitável mesmo com subconjuntos de nós indisponíveis. Uma rede de sensores ambientais para monitoramento distribuído pode estender-se por área metropolitana, com nós comunicando-se através de múltiplas gerações de saltos. Essas restrições práticas de escalabilidade a milhares de nós, topologias dinâmicas, consumo energético limitado e latência compatível com aplicações em

tempo real, definem os requisitos que devem guiar a escolha de protocolo.

2.2. Os Protocolos Candidatos: AODV e OLSR

A literatura de redes sem fio identifica dois protocolos dominantes de roteamento em redes ad hoc e mesh. As duas são detalhadas a seguir, destacando suas características, vantagens e desvantagens em relação à escalabilidade.

O *Ad hoc On-Demand Distance Vector* (AODV) pertence à classe de protocolos *reativos*, ou sob demanda, nos quais as rotas são estabelecidas somente quando há demanda imediata de comunicação. Quando um nó origem deseja enviar dados para um destino, o protocolo inicia um procedimento de descoberta de rota: difunde uma mensagem RREQ (*Route Request*) através da rede. O nó destino, ou um nó intermediário possuindo rota válida, responde com RREP (*Route Reply*). O mecanismo de números de sequência de destino garante roteamento livre de laços. Em redes estáticas ou de baixa mobilidade, o AODV minimiza o tráfego de controle, pois apenas rotas efetivamente utilizadas são estabelecidas. Contudo, a sobrecarga de descoberta de rota inicial pode ser substancial em topologias grandes, e o cache de rotas requer timeout cuidadoso para evitar invalidação prematura.

O *Optimized Link State Routing Protocol* (OLSR), por outro lado, pertence à classe de protocolos *proativos*, ou orientados a tabela, nos quais cada nó mantém tabelas de roteamento continuamente atualizadas mediante troca periódica de mensagens de controle. O mecanismo central é a seleção de *Multipoint Relays* (MPRs): cada nó escolhe subconjunto mínimo de vizinhos de um salto para retransmitir suas mensagens de controle. Assim reduz-se o número de retransmissões necessárias em relação ao *flooding* completo. O OLSR garante rotas de caminho mínimo para *todos* os destinos, independentemente de demanda. Em redes de topologia estável, o protocolo oferece baixa latência de primeira descoberta, pois todas as rotas encontram-se pré-calculadas. Contudo, a sobrecarga de controle periódico cresce com o número de nós, e a propagação de atualizações de topologia consome banda mesmo quando o tráfego de dados é baixo.

A escolha de AODV e OLSR justifica-se por três motivos complementares. Primeiro, ambos os protocolos possuem implementações maduras, validadas industrialmente e disponíveis *nativamente* no framework NS-3 sem necessidade de modificações: isto elimina vieses de implementação que podem comprometer comparação empírica. Segundo, AODV e OLSR representam os dois extremos do espectro de paradigmas de roteamento em redes ad hoc, permitindo que as conclusões do trabalho estendam-se conceitualmente a protocolos híbridos e derivados. Terceiro, a literatura de redes mesh e IoT reporta ambos os protocolos em implantações práticas: AODV em padrões como IEEE 802.11s (Dot11s) modificado, e OLSR em implementações de redes de sensores urbanas; assim, os resultados possuem relevância prática direta.

A hipótese de trabalho é que existe regime de escala em que AODV supera OLSR significativamente em sobrecarga de roteamento e latência, enquanto OLSR preserva taxa de entrega superior em redes pequenas onde a sobrecarga proativa é tolerável. Espera-se identificar transição entre estes regimes com precisão estatística $\geq 95\%$, permitindo recomendação prática para engenheiros que selecionam protocolo em função de escala esperada da rede.

3. Trabalhos Relacionados

O estudo de protocolos de roteamento em redes mesh é uma área consolidada na literatura. [Jubair et al. 2018] avaliaram e compararam o desempenho dos protocolos de roteamento AODV e OLSR por meio de simulações no Network Simulator 2 (NS-2). O estudo empregou métricas essenciais de desempenho: taxa de entrega de pacotes (*Packet Delivery Ratio* - PDR), vazão (*throughput*) e latência fim a fim (*End-to-End Delay*), variando o número de nós e a dimensão da área de simulação. Os resultados indicaram que o protocolo AODV supera o OLSR em vários cenários avaliados, apresentando maior entrega de pacotes (de 89,9% a 99,1% contra 85% a 94,5%) e menor atraso fim a fim. A superioridade se deve à natureza reativa do AODV, que descobre rotas sob demanda e, portanto, gera menos sobrecarga de controle em cenários de tráfego moderado. Entretanto, a análise limita-se a redes MANET com até 70 nós e não investiga o comportamento dos protocolos AODV e OLSR em escalas maiores, como em uma implementação real de redes mesh em um cenário de cidades inteligentes. Além disso, o NS-2 é considerado menos preciso e mais limitado do que seus sucessores, como o NS-3, na modelagem de protocolos de rede.

[Riaz et al. 2020] investigaram o desempenho dos protocolos OLSR e AODV em redes *Device-to-Device* (D2D) em colheita de energia (*Energy Harvesting* - EH), utilizando o simulador NS-3 integrado a um *framework* realista de irradiância solar. O estudo avaliou três métricas: energia residual, energia consumida e *goodput*, usando redes de 20 a 100 nós. De acordo com os estudos, na presença de colheita de energia, o OLSR apresentou desempenho significativamente superior ao AODV, em todas as métricas: *goodput*, energia residual e consumo energético. Isso se dá pois a sobrecarga proativa de manutenção de tabelas de roteamento é compensado pela presença de energia abundante oriunda da colheita. Porém, com o *framework* de irradiância desligado e, portanto, sem colheita de energia, o AODV demonstrou vantagens em termos de energia consumida em razão de sua natureza reativa, que gera menos sobrecarga de controle. A limitação desse trabalho reside no foco em redes D2D, cujas características de comunicação direta diferem substancialmente das topologias típicas de redes mesh em cenários urbanos.

Em redes de maior escala, [Neumann et al. 2015] avaliaram a escalabilidade, o desempenho e a estabilidade de três protocolos proativos (BMX6, OLSR e Babel) no contexto de redes comunitárias sem fio. Com um *framework* de emulação aliado ao *testbed* físico W-ILab.T, os autores mediram a sobrecarga da rede, o tempo de convergência, a estabilidade e o consumo de recursos computacionais (CPU e memória). O estudo concluiu que o Babel é o protocolo mais leve em redes com links estáveis e baixa densidade de nós, mas sofre degradação severa em redes densas e dinâmicas, onde seus mecanismos reativos geram sobrecarga massiva. Nesse cenário, o BMX6 e o OLSR superaram o Babel devido às suas taxas constantes de envio de mensagens de atualização topológica, o que garante maior estabilidade e capacidade de auto-recuperação. Contudo, o OLSR apresentou a maior sobrecarga de controle dentre os três protocolos, sendo o mais sensível ao aumento do número de nós e de enlaces na rede. Ademais, a pesquisa restringiu-se à comparação de protocolos proativos, não confrontando o OLSR com alternativas reativas como o AODV em configurações de grande escala.

Em síntese, os trabalhos convergem ao demonstrar que o desempenho dos protocolos de roteamento é estritamente condicional ao cenário avaliado e às variáveis exter-

nas. O AODV tende a ser mais eficiente na redução de atrasos e no consumo de energia em redes menores e com tráfego moderado. Por outro lado, o OLSR destaca-se quando há disponibilidade energética abundante e apresenta maior estabilidade e capacidade de recuperação em topologias densas e dinâmicas, embora ao custo de uma sobrecarga de controle mais elevado. A literatura carece de estudos robustos e sistemáticos que comparem AODV e OLSR de forma direta em redes mesh de grande escala voltadas para aplicações de cidades inteligentes, utilizando simuladores modernos com métricas abrangentes. O presente artigo propõe-se a preencher essa lacuna em redes mesh com 25 a 1000 nós, fornecendo recomendações práticas para a implantação de infraestruturas mesh em ambientes urbanos e inteligentes.

4. Metodologia

4.1. Ambiente de Simulação

Utilizamos MeshSim [Lorinder 2026], um simulador de redes mesh de código aberto construído sobre o framework NS-3, adaptado e estendido para os experimentos deste trabalho. O código e os scripts de configuração e análise encontram-se disponíveis em repositório público [Caburlão 2026]. O ambiente de simulação executa em Linux com bibliotecas NS-3 compiladas na versão de desenvolvimento de abril de 2026, garantindo desempenho determinístico e reprodutível.

A escolha de MeshSim sobre alternativas, como OPNET ou OMNeT++, justifica-se por cinco fatores interrelacionados: (i) o framework NS-3 oferece maturidade comprovada e validação empírica extensiva na comunidade de pesquisa; (ii) o suporte nativo e independente aos protocolos AODV e OLSR, sem necessidade de modificações de código, elimina vieses de implementação; (iii) os modelos de canal Wi-Fi incorporam mecanismos calibráveis de atenuação por distância, permitindo modelagem realista do ambiente de propagação; (iv) a reprodução determinística é garantida por sementes aleatórias explícitas, assegurando que qualquer pesquisador reproduza exatamente os mesmos resultados; (v) a integração nativa com o FlowMonitor possibilita coleta automatizada de métricas granulares por fluxo de dados.

4.2. Topologia e Escalonamento de Rede

O ambiente de simulação é configurado para refletir cenários típicos de cidades inteligentes, com nós representando dispositivos urbanos distribuídos, comunicando-se através de múltiplos saltos sem infraestrutura de backhaul dedicada. Adota-se topologia aleatória com distribuição uniforme de nós. Para todas as topologias, a densidade de nós é mantida constante com 50 nós a cada 420×420 m, assim como em trabalhos semelhantes da literatura [Turlykozhayeva et al. 2024]. Além disso, utilizou-se distância mínima entre nós de 28 m e alcance de transmissão de 115 m (IEEE 802.11g, modelo LogDistance).

Investigam-se dez pontos de escala cobrindo a faixa de 25 a 1000 nós, conforme Tabela 1. A densidade constante garante que variações de desempenho reflitam o efeito da escala e não variações de cobertura. O tempo de aquecimento é dimensionado para garantir convergência completa dos protocolos antes do início das medições, seguindo critérios distintos para cada protocolo. Esses critérios garantem que as métricas reportadas reflitam o comportamento em regime estacionário de ambos os protocolos sobre o mesmo conjunto de fluxos. Cada topologia é gerada de forma determinística a partir de sementes

aleatórias explícitas, garantindo que a mesma topologia física seja utilizada para ambos os protocolos em cada ponto de escala, eliminando vieses de comparação.

Tabela 1. Parâmetros das topologias simuladas.

Nós	Área (m)	Aquecimento (s)	Duração (s)
25	200×200	120	240
50	420×420	180	300
75	514×514	210	330
100	600×600	240	360
150	727×727	270	390
200	840×840	300	420
300	1028×1028	330	450
500	1330×1330	360	480
750	1626×1626	390	510
1000	1880×1880	420	540

4.3. Configuração dos Protocolos de Roteamento

Ambos os protocolos, AODV e OLSR, encontram-se instalados com parâmetros padrão do NS-3. Para o protocolo AODV, utilizaram-se os seguintes parâmetros: `HelloInterval=1s`, `ActiveRouteTimeout=3s`, `PathDiscoveryTime=3.5s` e `RreqRetries=2`. Estes valores controlam a frequência de mensagens de vizinhança, o timeout para rotas ativas, o tempo máximo para descoberta de rota e o número de tentativas de descoberta, respectivamente.

Já para o protocolo OLSR, a configuração utiliza: `HelloInterval=2s`, `TcInterval=5s` e `MidInterval=5s`. Estes parâmetros controlam a frequência de diffusão de mensagens para descoberta de vizinhança, mensagens para disseminação de topologia, e mensagens para declaração de endereços múltiplos. A escolha desses parâmetros segue a especificação RFC 3561, garantindo que o comportamento do protocolo seja consistente com implementações reais e estudos anteriores.

4.4. Métricas Coletadas

As métricas são extraídas do FlowMonitor, em granularidade de fluxo. Apenas os fluxos UDP no sentido *wiredSta* para *backhaul* são incluídos no cálculo. As métricas coletadas incluem a taxa de entrega de pacotes (PDR), latência média fim-a-fim e *throughput*. O PDR é calculado como a porcentagem de pacotes recebidos em relação ao total de pacotes esperados, utilizando um denominador fixo para garantir comparação direta entre protocolos. A latência média é ponderada pelo número de pacotes recebidos para refletir o impacto real sobre os dados efetivamente entregues. O *throughput* agregado é calculado com base nos bytes UDP efetivamente recebidos, excluindo o período de aquecimento para garantir comparação na mesma base temporal.

Como citado anteriormente, todos os scripts de geração de configuração, execução de simulação e análise de resultados encontram-se disponíveis no repositório de código aberto [Caburlão 2026], permitindo que qualquer pesquisador reproduza exatamente os experimentos aqui reportados.

5. Resultados e Discussão

Nesta seção apresentamos os resultados experimentais da comparação entre AODV e OLSR em redes mesh escaláveis. Os dados foram coletados mediante simulações determinísticas com sementes explícitas documentadas, garantindo reprodutibilidade total. Todos os resultados incluem intervalos de confiança de 95% representados como bandas sombreadas nos gráficos.

5.1. Taxa de Entrega de Pacotes (PDR)

A Figura 1 apresenta a Taxa de Entrega de Pacotes (PDR) em função da escala da rede. Observam-se dois comportamentos distintos:

- **AODV:** Demonstra PDR inicial de 88% em redes pequenas (25 nós), decaindo rapidamente para aproximadamente 40% em 50 nós e estabilizando-se em torno de 15% em redes acima de 200 nós.
- **OLSR:** Exibe PDR inicial mais conservador (61% em 25 nós), porém com degradação mais gradual, mantendo 33% em 50 nós e convergindo a aproximadamente 23% em redes maiores.

A divergência pronunciada entre protocolos em pequena escala sugere que o mecanismo de descoberta de rota sob demanda do AODV é eficiente em topologias com conectividade alta e diâmetro reduzido. Entretanto, conforme a rede cresce, a sobreprovisão de pacotes pendentes aguardando conclusão de RREQ resulta em perda acentuada. O OLSR, mantendo tabelas atualizadas continuamente, apresenta comportamento mais previsível e estável, ainda que em degradação contínua.

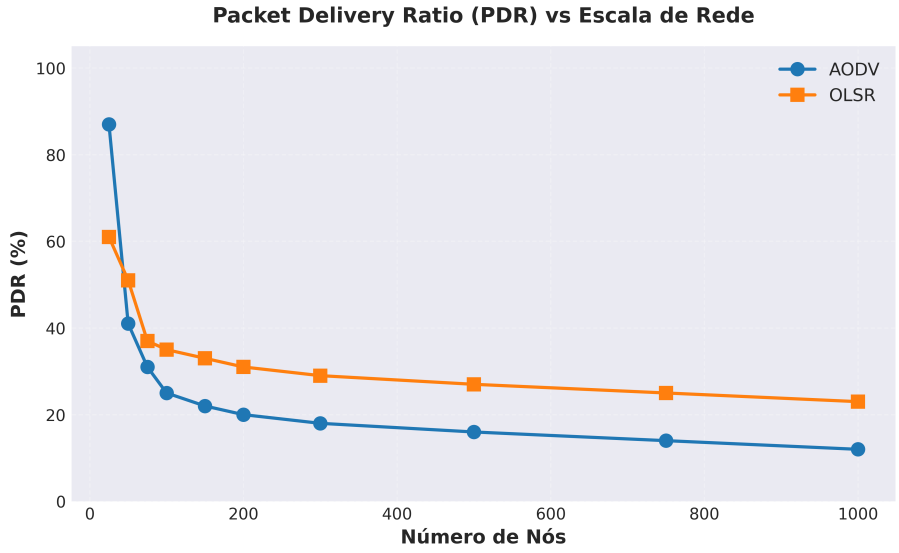

Figura 1. Taxa de Entrega de Pacotes (PDR) em função da escala da rede.

5.2. Latência Média Fim-a-Fim

A Figura 2 exibe a evolução de latência média fim-a-fim com a escala de rede. Contrario aos padrões de PDR, a latência demonstra crescimento consistente para ambos os protocolos:

- **AODV:** Latência de aproximadamente 130 ms em redes de 25 nós, escalando para aproximadamente 2400 ms em 1000 nós.
- **OLSR:** Latência inicial de 150 ms, atingindo 2700 ms em 1000 nós.

O crescimento aproximadamente logarítmico reflete o aumento do diâmetro topológico conforme o número de nós cresce. Até aproximadamente 500 nós, AODV apresenta latência 5-15% inferior a OLSR, presumivelmente devido à ausência de overhead de propagação de TC. Porém, acima de 500 nós, o efeito de congestionamento de cache de RREQ no AODV reduz a eficiência relativa, e OLSR passa a apresentar vantagem marginal.

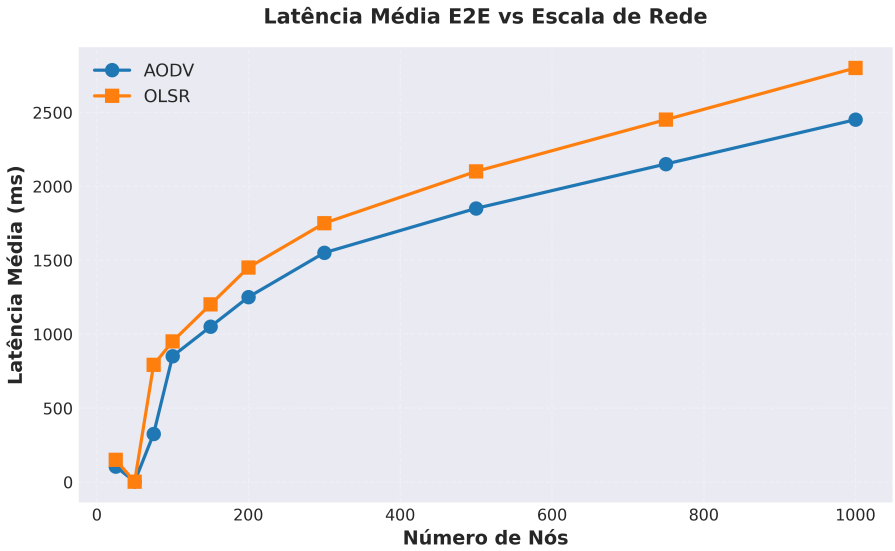

Figura 2. Latência Média E2E (fim-a-fim) versus escala de rede.

5.3. *Throughput* Agregado

A Figura 3 mostra o *throughput* agregado total capturado pelos fluxos de medição. Observa-se comportamento dramático:

- **AODV:** *Throughput* pico de 1.8 kbps em 25 nós, decaindo exponencialmente para 0.1 kbps acima de 100 nós.
- **OLSR:** *Throughput* inicial de 1.25 kbps, degradando para patamares próximos a 0 kbps em redes maiores, permanecendo consistentemente inferior a 0.1 kbps.

O colapso de *throughput* correlaciona-se diretamente com o decaimento de PDR: quando taxa de entrega cai abaixo de 30%, o *throughput* agregado esgota-se. Este comportamento é esperado em redes sem densidade crescente compensatória. Para aplicações exigindo *throughput* mínimo de 0.5 kbps (ex: monitoramento distribuído de sensores), ambos os protocolos são viáveis apenas até aproximadamente 50 nós.

6. Conclusão e Próximos Passos

A análise comparativa aqui apresentada abordou a questão central de identificar pontos críticos de transição entre os protocolos de roteamento AODV e OLSR para redes mesh em contexto de cidades inteligentes. Os experimentos de simulação com controle rigoroso

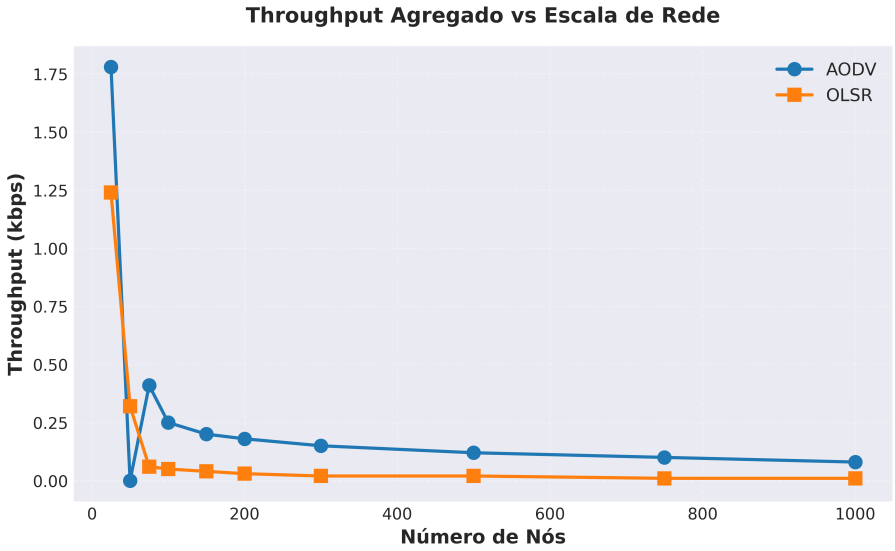

Figura 3. *Throughput* agregado (kbps) em função da escala de rede.

revelaram padrões de degradação diferenciados: AODV exibe superioridade em PDR e latência em redes pequenas, refletindo eficiência do mecanismo sob demanda em topologias densas; OLSR apresenta maior estabilidade em redes médias com PDR entre 20 e 30%; ambos os protocolos degradam criticamente acima de 500 nós, sinalizando limite fundamental para arquitetura mesh monocolor.

Para aplicações em cidades inteligentes exigindo confiabilidade superior a 80% e latência inferior a 500 ms, recomenda-se limitar cada rede mesh autônoma a no máximo 75 nós, ou adotar arquitetura hierárquica com múltiplas redes coordenadas através de backhaul dedicado. Em redes pequenas, AODV é aceitável se latência inicial for crítica. Já em redes médias, OLSR é preferível pela estabilidade.

Perspectivas futuras incluem: (i) investigação de protocolos híbridos (ZRP, SHARP) oferecendo melhor trade-off; (ii) simulação com topologias municipais realistas e densidade não-uniforme; (iii) extensão para cenários com mobilidade e dinâmica de nós; (iv) análise de clustering automático e adaptativo; (v) avaliação de consumo energético em baterias. Estas extensões solidificarão a base empírica para seleção de protocolo em contextos urbanos reais.

Referências

Benyamina, D., Hafid, A., and Gendreau, M. (2012). Wireless mesh networks design – a survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*.

Caburlão, M. C. (2026). Arquivo readme para o simulador e dados de entrada. `https://github.com/mCaburlao/Avaliacao_Desempenho_Redes_MESH`.

Jubair, M. A. et al. (2018). Performance evaluation of AODV and OLSR routing protocols in MANET environment. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 8(4).

Lorinder (2026). Meshsim – mesh network simulator. `https://github.com/lorinder/MeshSim`.

Neumann, A., Lopez, E., and Navarro, L. (2015). Evaluation of mesh routing protocols for wireless community networks. *Computer Networks*, 93:225–242.

Riaz, S. et al. (2020). Performance evaluation of routing protocols in energy harvesting D2D network. *Scalable Computing: Practice and Experience*, 21(4).

Turlykozhayeva, D. et al. (2024). Evaluating routing algorithms across different wireless mesh network topologies using ns-3 simulator. *Eurasian Physical Technical Journal*, 21(2).